Développement Web

OVIGNE Loïc - DUT INFO



Objectifs

1. Comprendre le fonctionnement global d’une application web
2. Configurer un environnement de travail simple
3. Connaître le nom des outils populaires et leurs fonctions
4. Développer une application simple de qualité
5. Avoir les bons réflexes de sécurité, coding standards et design patterns
6. Interroger un modèle IA pour générer du contenu

Définition d'une application web

Application utilisée sur un navigateur web
Le code source (backend) est exécuté sur un serveur web

Avantages

- Aucune installation sur la machine client
- L'application est toujours à jour pour tous les utilisateurs
- Aucune perte de données lorsque la machine client tombe en panne

Inconvénients

- Maintenance d'un serveur requise
- Le client doit être connecter pour utiliser l'application

Procédure d'une application web



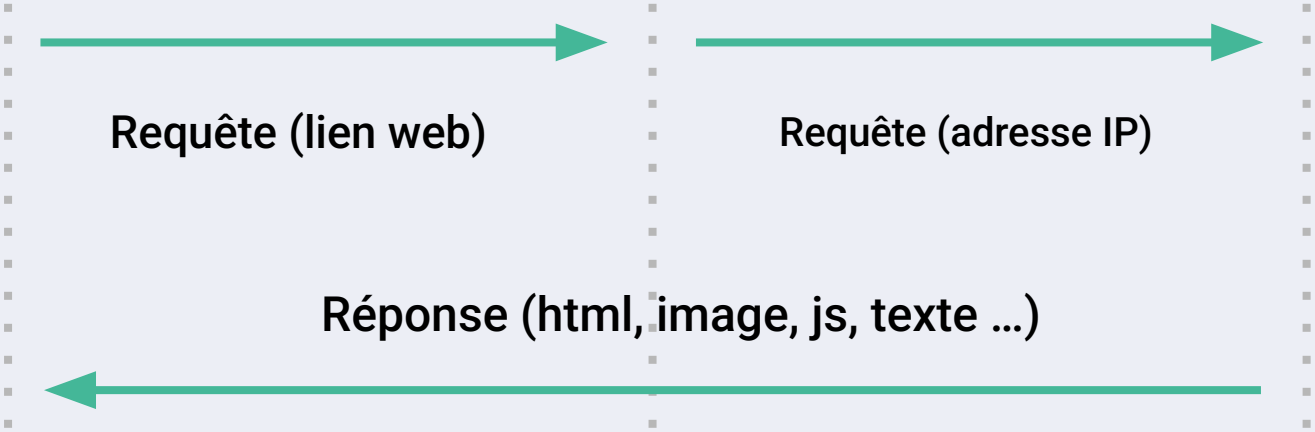
Client
(Navigateur web)



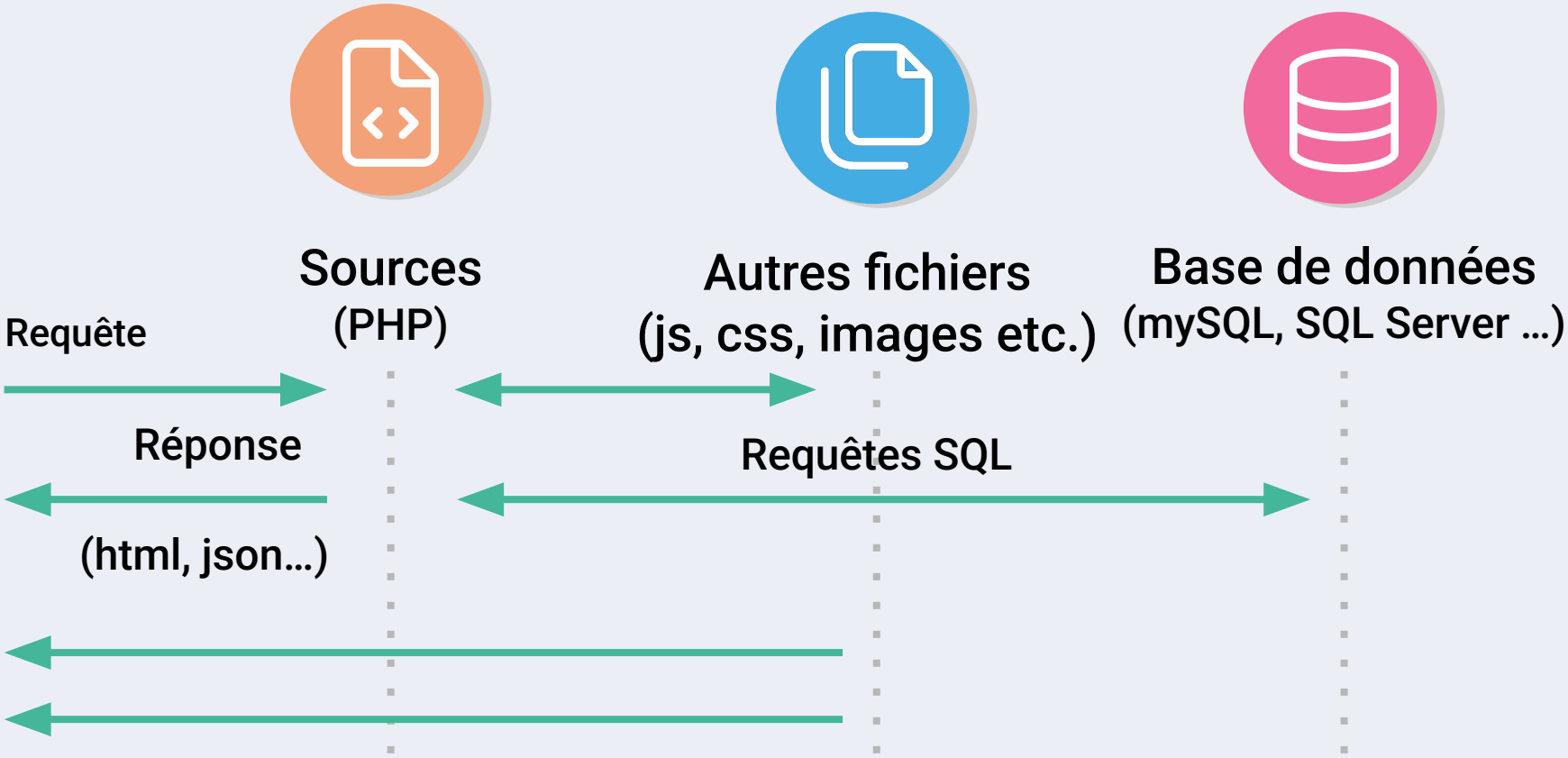
Serveur DNS
(traitement du domaine)



Serveur Web
(traitement de la requête)



Procédure d'une application web côté serveur



Langages serveur



PHP

Hypertext Preprocessor
Créé en 1995



ASP

Active Server Pages
Développé par Microsoft en 2000



Node Js

Développé en 2009

Langages côté client

Interprétés par le navigateur (Chrome, Firefox, Edge, Opéra)



HTML

Mise en forme des textes



CSS

Design, identité graphique et gestion du responsive



Javascript

Interactions et dynamisme

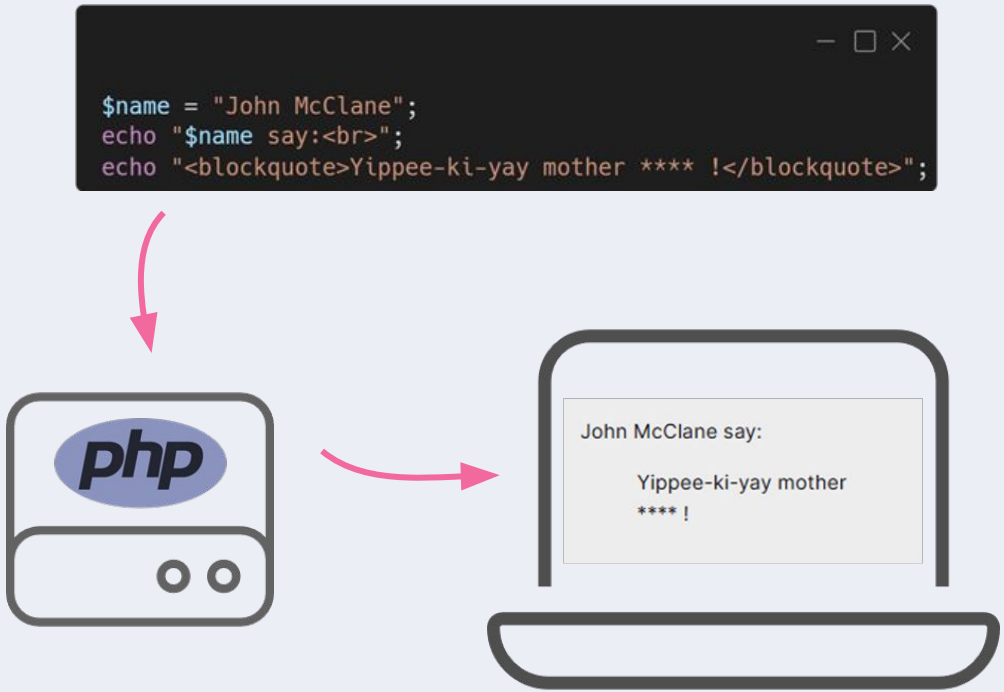
Les outils du bon développeur



PHP

PHP: Hypertext Preprocessor

Langage côté serveur
Libre
Orienté Objet
Sorti en 1995
Aujourd'hui en V8.6



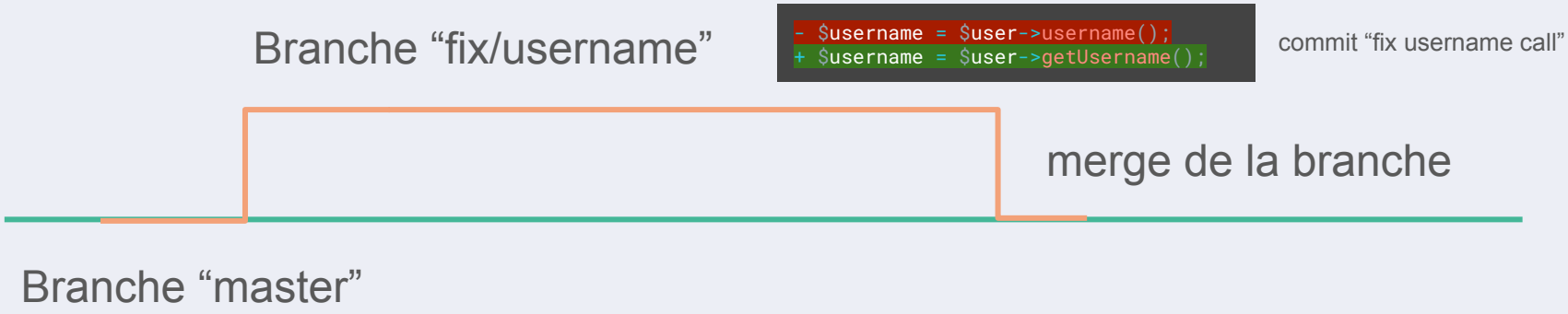
Git

Gestion de version

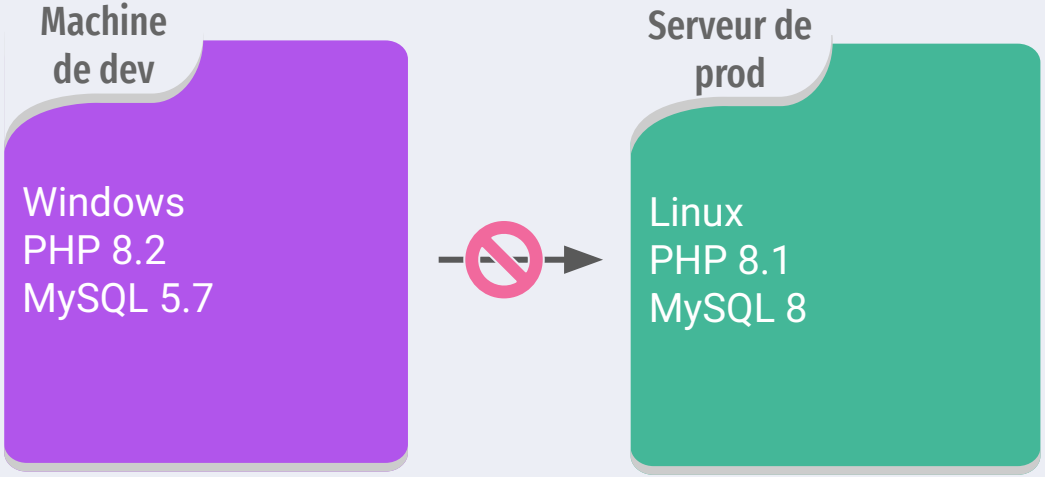
- Facilite le travail en équipe
- Permet de revenir sur une version ultérieure
- Sauvegarde le code (Github)

Commandes

git init : Crée un nouveau dépôt
git clone : Clone un dépôt existant
git checkout branch-name : Change de branche
git add : ajoute les fichiers à envoyer au dépôt
git commit : prépare l'envoi des fichiers
git push : envoi les fichiers modifiés sur le dépôt distant
git pull : récupère les fichiers du dépôt distant
git merge : fusionne une branche avec une autre



Docker



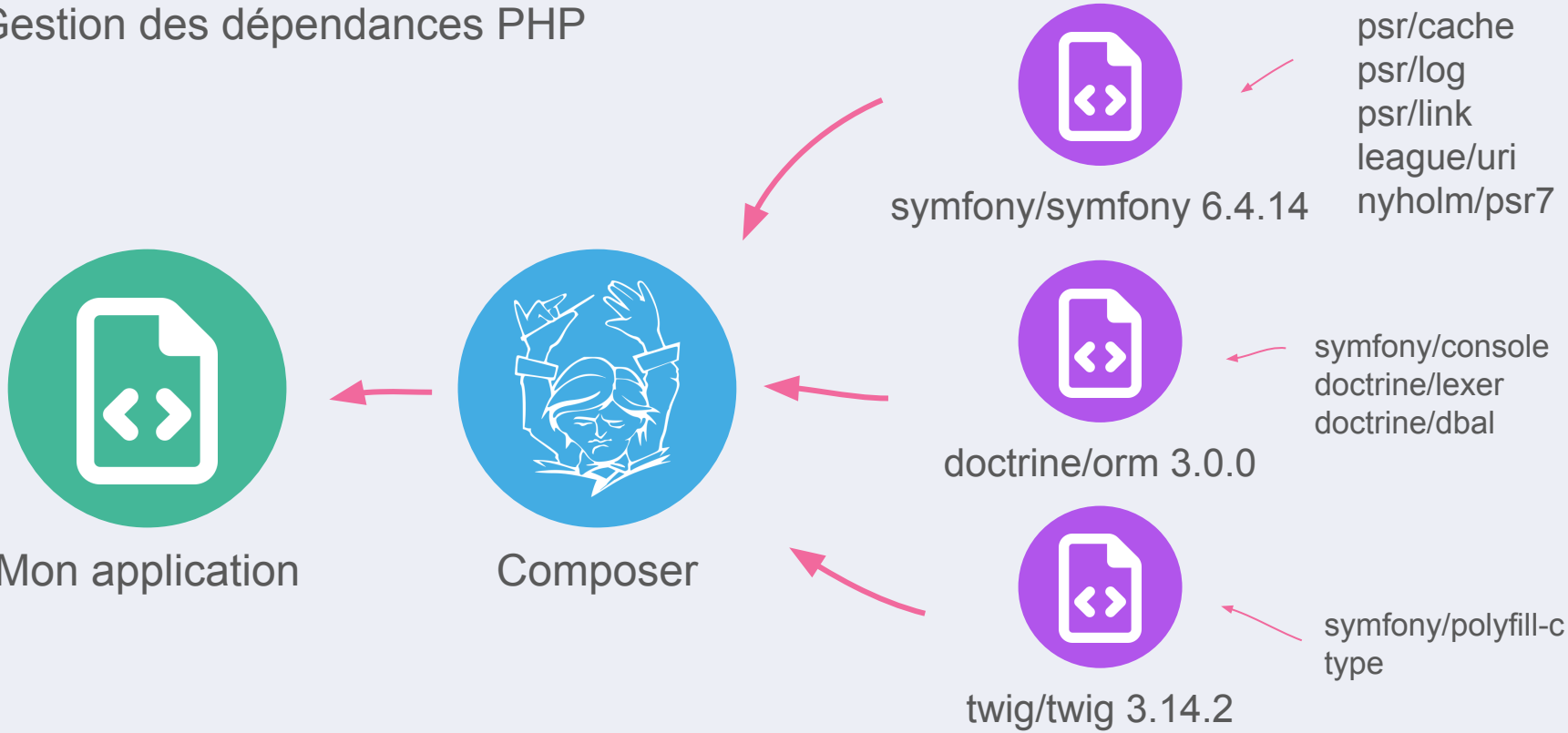
Gestionnaire de containers

Semblable aux machines virtuelles mais plus léger

Permet de mieux gérer les versions des outils utilisés

Composer

Gestion des dépendances PHP



Utilisation d’un Framework

Les applications modernes sont de plus en plus complexes mais ont les mêmes bases tel que la communication avec une base de données, l’envoi d’emails, le traitement de données envoyées depuis un formulaire etc.

Un Framework est un cadre de travail qui apporte plusieurs avantages dans le développement d’une application:

- Des fonctions permettant de développer plus vite
- Une structure précise facilitant la maintenance du code
- Des outils de débug
- Des outils de sécurité

Frameworks PHP



Symfony

Créé en 2005



Laravel

Créé en 2011



CodeIgniter

Créé en 2006

CakePHP - Zend - Phalcon